Kick-off meeting

Bip Bip ECE



Baptiste FONTON
bfonton@ece.fr

Version 2026

Objectifs du projet

Le but de ce premier projet est d'appliquer les acquis vus en Électronique Numérique, d'acquérir des compétences techniques en concevant, assemblant et testant un **bipeur**.

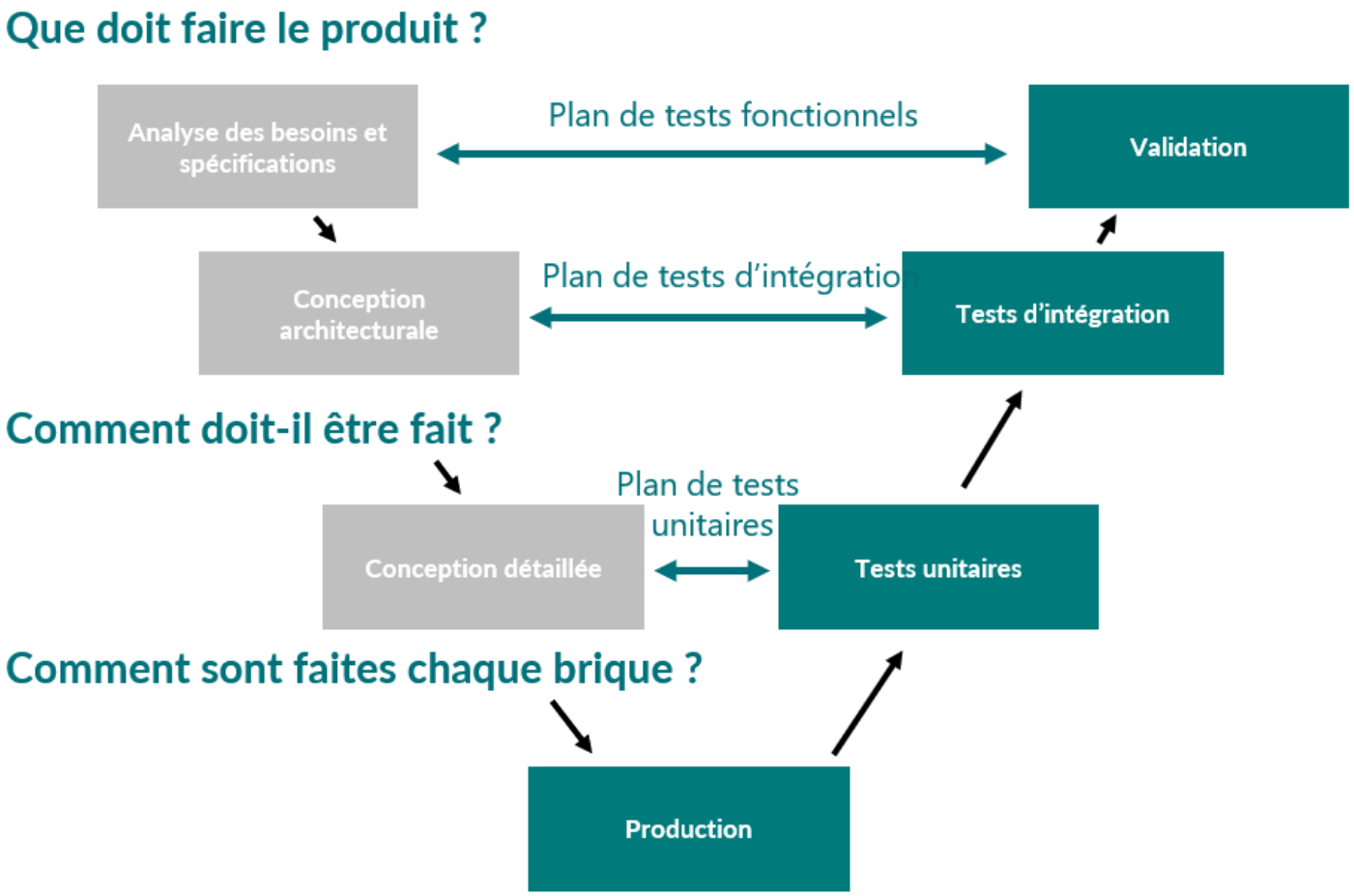
Vous devrez également apprendre à travailler **en équipe de 3** et appliquer une méthodologie de projet **cycle en V**.

Un bipeur est un dispositif de radiomessagerie capable de recevoir des messages textuels via des ondes radio. Il a été inventé dans les années 60.

Bien qu'ils aient été largement remplacés par la téléphonie mobile, on les trouvait encore utilisés dans les années 2000 dans certains secteurs pour leur fiabilité (services d'urgence, hôpitaux, etc.).

Ce projet propose une version améliorée du bipeur capable de recevoir mais aussi d'émettre des messages. Chaque kit projet contient le matériel nécessaire pour fabriquer deux bipeurs, communiquant entre eux.

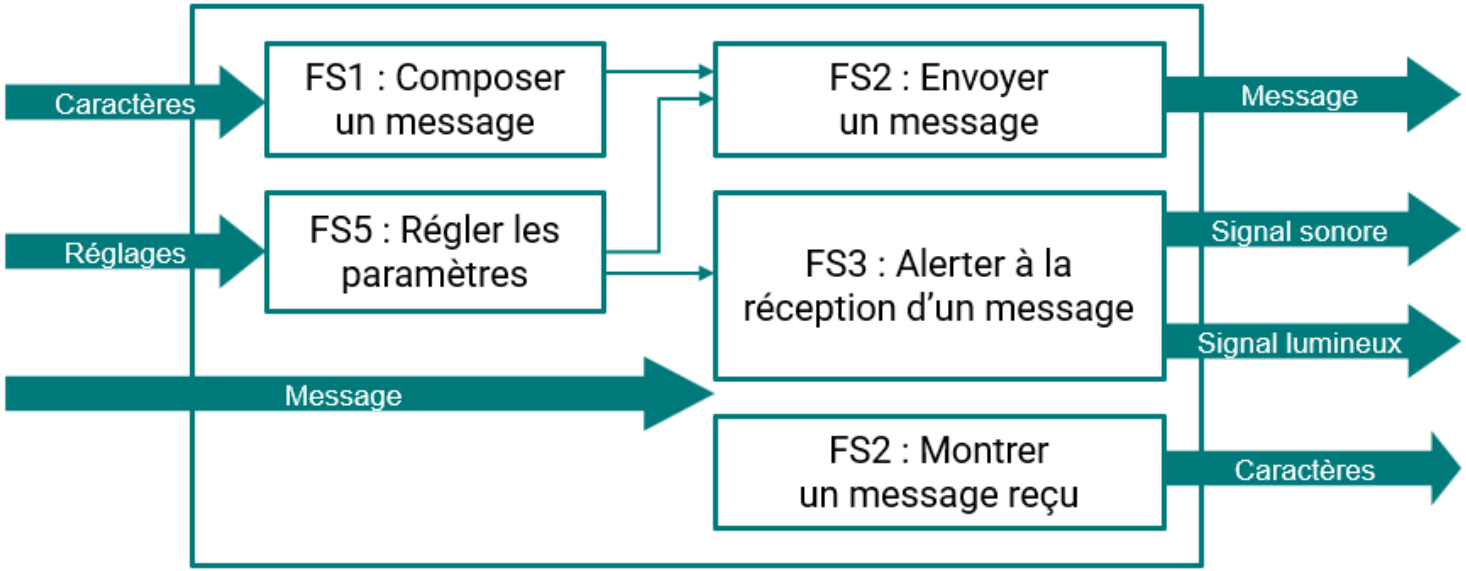
Méthodologie de projet (cycle en V)



Les étapes grisées ont déjà été réalisées dans ce projet pour la partie conception matérielle. En revanche, pour le logiciel, seul l'analyse des besoins et des spécifications est déjà réalisée.

Architecture fonctionnelle

- La fonction principale (**FP**) est de pouvoir échanger des messages textuels de façon autonome.
- Elle est découpée en 5 fonctions secondaires (**FS**) :
  - **FS1** : Composer un message
  - **FS2 :** Envoyer un message
  - **FS3** : Alerter à la réception d'un message
  - **FS4** : Montrer un message reçu
  - **FS5** : Régler les paramètres



Exigences fonctionnelles

Le produit devra respecter un maximum d'exigences fonctionnelles (EF) détaillées dans les slides suivantes.

FS1 : Composer un message

- **EF1 :** L'utilisateur doit pouvoir écrire un message d'au moins 100 caractères.
- **EF2 :** L'utilisateur doit pouvoir utiliser tous les caractères de la langue française.
- **EF3 :** L'utilisateur doit pouvoir associer à son message une priorité.

FS2 : Envoyer un message

- **EF4 :** Le produit doit pouvoir envoyer l'intégralité du message à un autre bipeur.
- **EF5 :** Au message doit être associé le pseudo de l'expéditeur.

⚠️ Le NRF24 ne peux envoyer que 32 octets par émission radio.

À vous d'imaginer un protocole de communication pour faire transiter l'ensemble des informations nécessaires en plusieurs émissions radio.

Exigences fonctionnelles

FS3 : Alerter à la réception d'un message

- **EF6 :** Le produit doit émettre un signal sonore à réception d'un message.
- **EF7 :** Le produit doit émettre un signal lumineux à réception d'un message, dont la couleur dépend de la priorité du message.
- **EF8 :** Les alertes sonores et lumineuses doivent s'arrêter sur commande de l'utilisateur.
- **EF9 :** Le produit doit pouvoir recevoir un message à n'importe quel moment, ce qui lui impose de fonctionner de façon autonome, sans être relié physiquement à un quelconque autre périphérique.

FS4 : Montrer un message reçu

- **EF10 :** L'expéditeur du message doit être affiché à réception d'un message.
- **EF11 :** L'intégralité du message reçu doit pouvoir être lue.

Exigences fonctionnelles

FS5 : Régler les paramètres

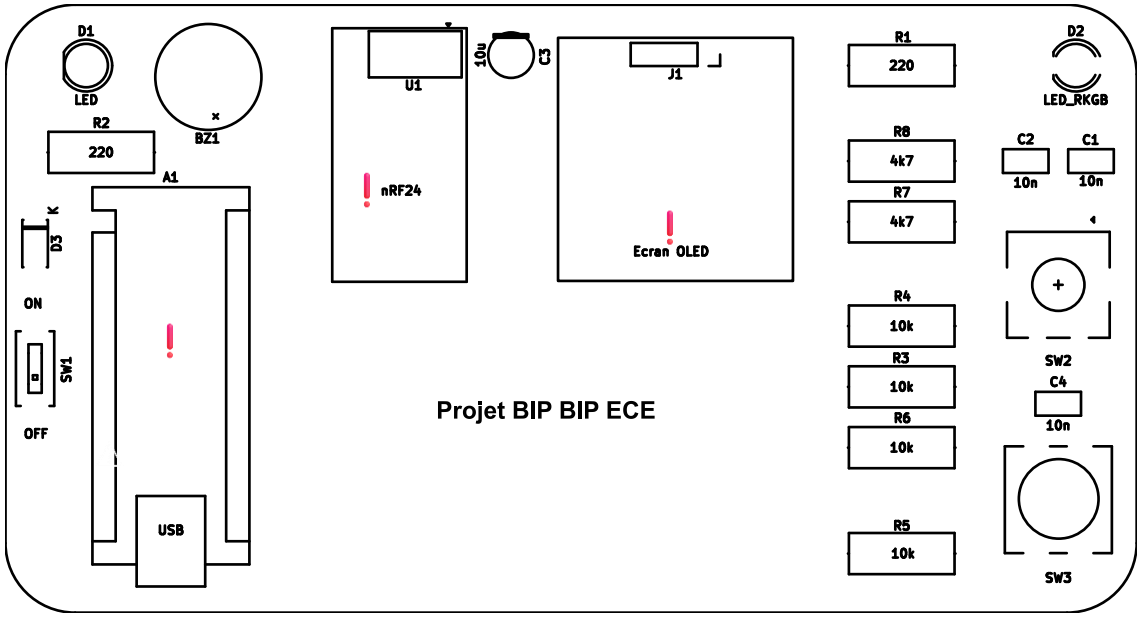
- **EF12 :** L’utilisateur doit pouvoir sélectionner le canal radio utilisé.
- **EF13 :** L’utilisateur doit pouvoir régler son pseudo, qui est expédié avec ses messages.
- **EF14 :** L’utilisateur doit pouvoir choisir la sonorité de l’alerte sonore parmi plusieurs choix.
- **EF15 :** Ces paramètres doivent être mémorisés au redémarrage de l’appareil.

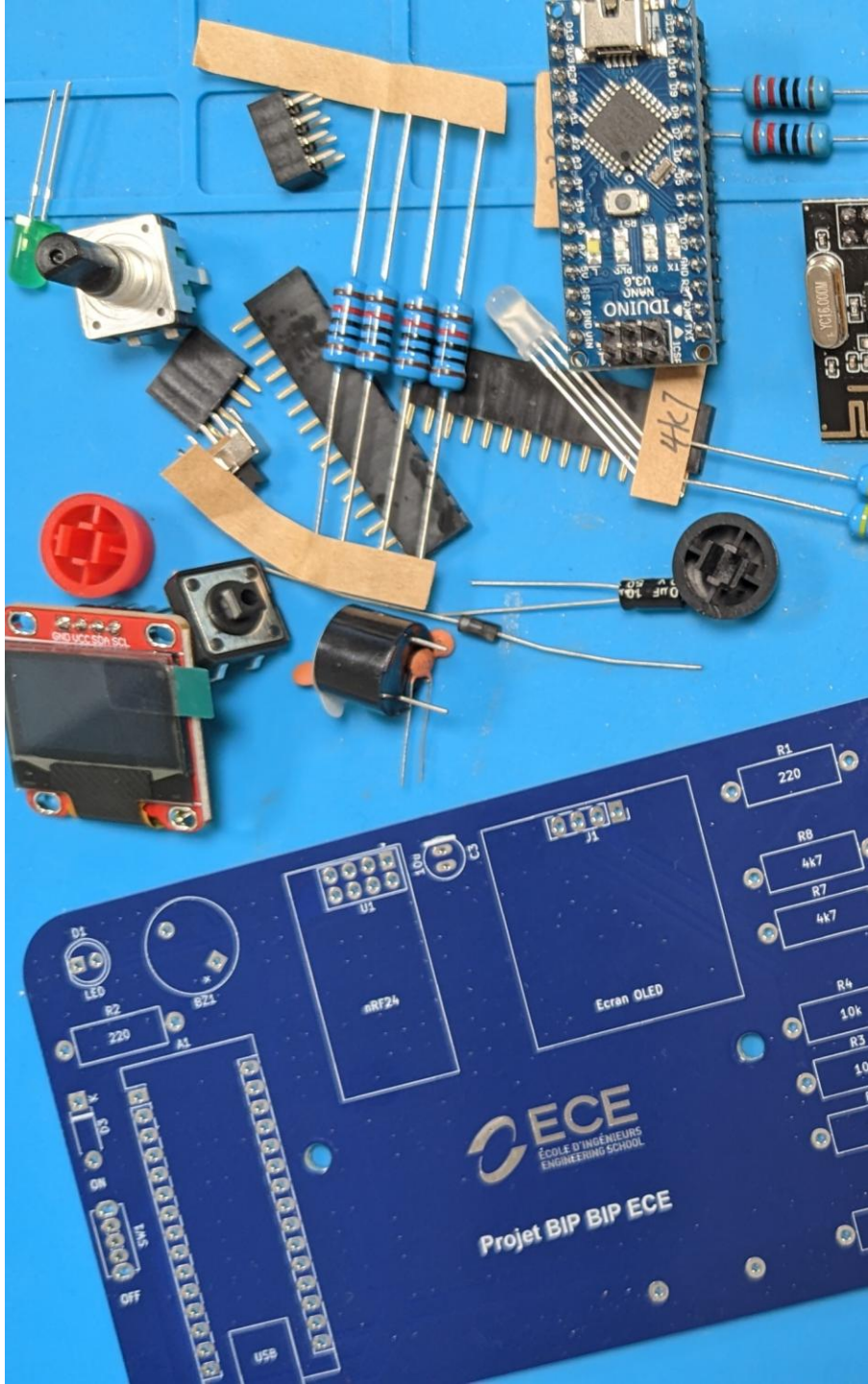
⚠️ Dans votre document de conception, le découpage doit se faire par module, c’est-à-dire par unité matérielle ou logicielle concevable et testable de façon indépendante.

Cela ne correspond pas nécessairement au découpage par fonction ou exigence fonctionnelle réalisé ici.

Assemblage du circuit

Vous devez souder les composants sur le circuit imprimé fourni en respectant les informations indiquées en sérigraphie. Tous les composants sont assemblés côté TOP sauf le support de pile qui est assemblé côté BOTTOM.





⚠ Il ne faut pas souder l'Arduino, le nRF24 et l'écran OLED directement sur le circuit imprimé, mais souder des connecteurs dans lesquels on viendra les brancher.

⚠ Assurez-vous que les connecteurs sont bien perpendiculaires au circuit avant de souder toutes les pattes, sinon l'Arduino Nano ne pourra pas être inséré.

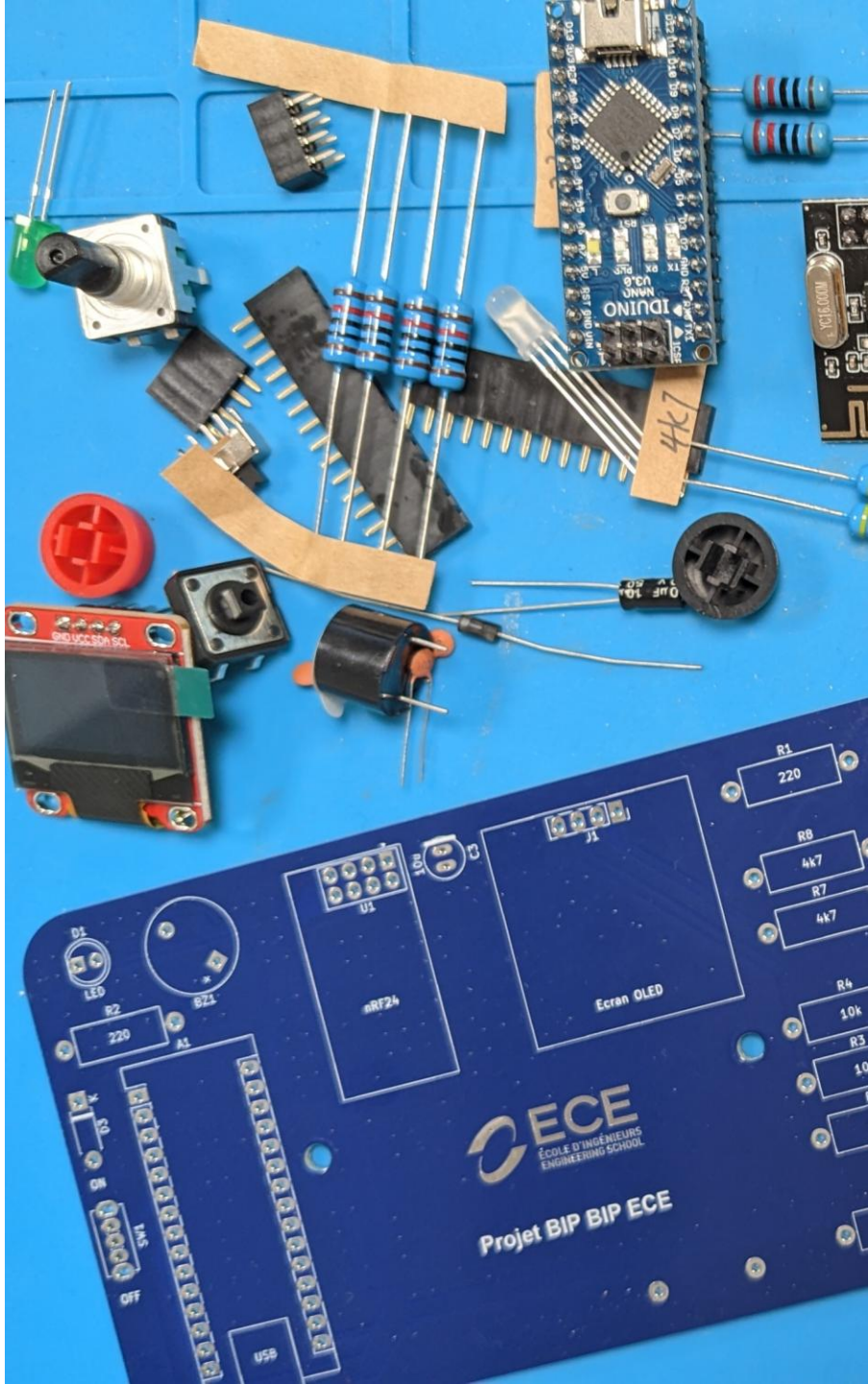
Conception matérielle

Vous devrez reproduire le ou les schémas électroniques du produit.
Pour vous aider, voici le tableau des connexions entre l'Arduino et les différents périphériques de la carte :

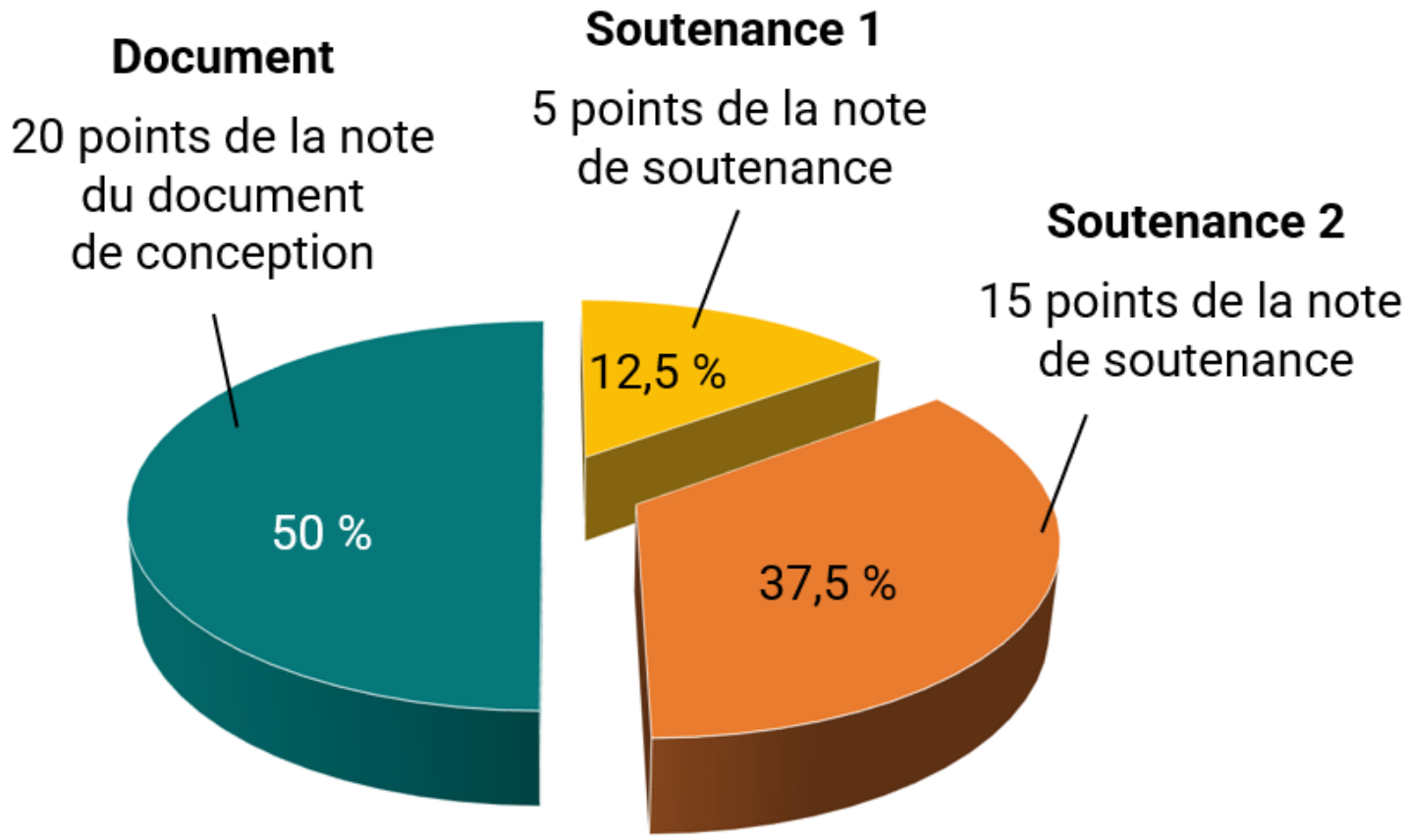
Périphérique	Signal	Pin de l'Arduino
Encodeur SW2	A (pull-up)	D3
	B (pull-up)	D4
	Bouton (pull-up)	D2
LED RGB D2	R	D5
	G	D6
	B	D9
NRF24 U1	Signaux SPI	Pins SPI
	CE	D7
	CSN	D8
Buzzer BZ1	Buzzer	D10 ❗
Écran OLED J1	Signaux I²C (pull-up)	Pins I²C
Bouton SW3	Bouton (pull-up)	A6 ⚠️

⚠️ Le mode de la pin 10 devra être réglé sur output si la librairie SPI.h est utilisée, pour ne pas générer de bips intempestifs.

⚠️ À cause de limitations sur l'ATmega328, la pin A6 ne peut pas être utilisé comme une entrée numérique, mais uniquement comme une entrée analogique.



Notation du projet



Obligation d'utiliser le template de document de conception de la page Moodle « La Toolbox »
Voir le document « Le pôle électronique » pour le plagiat.

1ère soutenance



10 min

❶ Présentation orale

But : être capable d'expliquer la conception matérielle du projet et de vérifier le bon fonctionnement des circuits assemblés

Pour chacun des périphériques listés dans la slide « Conception matérielle » :

- Présentation du schéma électrique de son branchement
- Présentation d'un protocole de test vérifiant son bon fonctionnement
- Présentation de l'algorigramme du code permettant ce test
- Présentation des preuves de test



5 min

❷ Discussion

But : s'assurer de la bonne compréhension des briques du projet

- Questions sur le projet et l'organisation de l'équipe
- Vérification de l'état des soudures sur les cartes



- **Tester le projecteur la veille**
- **S'entrainer pour être pertinent et tenir les temps**
- **Apporter un adaptateur USB C – HDMI si nécessaire**
- **Être prêt à commencer en entrant dans la salle (ordinateur allumé et prêt à être branché)**

⚠ Les schémas électriques doivent être dessinés avec un logiciel dédié, tel que KiCad ou Proteus. Des bibliothèques existent pour importer les symboles des cartes Arduino (voir section Ressources Documentaires)

2ème soutenance



10 min

❶ Présentation orale

But : être capable de synthétiser 5 semaines de travail sur le projet

- Diaporama obligatoire
- Présenter les éléments suivants :
  - Architecture matérielle
  - Architecture logicielle
  - Explications sur le fonctionnement du nRF24 et des canaux radio
  - Présentation du protocole de communication entre 2 bipers que vous avec conçu (comment sont groupées les données à expédier, dans quel ordre, etc.)
  - Présentation de la structure de votre stockage d'informations dans la mémoire EEPROM
  - État d'avancement du produit



5 min

❷ Démonstration

But : s'assurer des performances du système



5 min

❸ Discussion

But : s'assurer de la bonne compréhension des briques du projet

- Questions sur le projet
- Anticiper des questions et prévoir des slides de back up



- **Tester le projecteur la veille**
- **S'entrainer pour être pertinent et tenir les temps**
- **Apporter un adaptateur USB C – HDMI si nécessaire**
- **Être prêt à commencer en entrant dans la salle (ordinateur allumé et prêt à être branché)**

Un projet parfaitement fonctionnel n'aura la note maximale que s'il est correctement présenté. Voir ppt « Comment préparer une soutenance »

Ressources documentaires

Pour ce projet, vous pouvez vous appuyer sur les ressources ci-dessous :

- les Travaux Pratiques d'Électronique Numérique ;
- la Toolbox ;
- la bibliothèque KiCad Arduino ;
- la bibliothèque Proteus Arduino Nano ;
- un tutoriel sur l'utilisation du NRF24L01 en Arduino ;
- la bibilothèque Arduino RF24 ;
- un tutoriel sur le fonctionnement de l'encodeur rotatif ;
- un tutoriel sur l'utilisation de la EEPROM interne à l'ATmega328.

⚠️ Lorsque vous utilisez une ressource pour votre travail, vous devez la citer dans votre document de conception en adoptant le standard bibliographique IEEE.


A vous de jouer !
A vous de jouer !
A vous de jouer !